

CH1 測量與不確定度

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

討論 1 — 不確定度的產生

量身高時，有什麼因素會形成測量結果的不同？（寫兩個）

討論 2



甲



乙



丙

(a) 「穩定」的意思是：數據間的分散程度較 _____

(b) 「準」的意思是：離目標的值很 _____

(c) 如何描述甲、乙、丙三者的射擊結果？

甲：不準又不穩

乙：準但不穩

丙：又準又穩

平均值與標準差

★ 活動：2026「誰是十秒王」

器材：碼錶、計算機、活動簡報

我的組別：_____

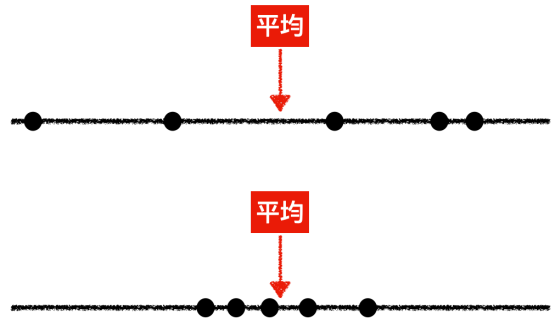
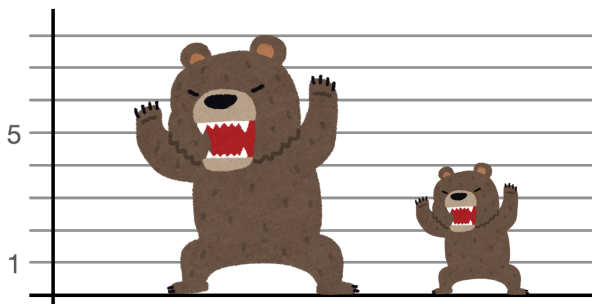
回合	秒數	離均差	回合	秒數	離均差
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

- 10 筆數據的平均秒數 = _____ 秒（寫到小數點後所有位數）；
- 離均差總和 = _____

(a) 如果想要討論數據的分散程度，可以怎麼處理數據？

⇒ 離開平均值的差值 = 「數值 _____ 平均」（_____）

(b) 有什麼方法可以處理離均差總和為 _____ 的狀況？



● 代表數據點分布

	身高	離均差	方法一：_____	方法二：_____
大熊				
小熊				
平均		0	加總：	加總：

⇒ 取 _____ 後加總，差距更明顯

(c) 但是測量愈多次（2 隻熊 vs 100 隻熊），離均差總和會愈 _____

⇒ 因此將加總後的值取 _____ 後，更能接近「每隻熊」之間的身高分散程度。

（也就是在數學計算上除以 _____）

(d) 寫出下列式子每個部分的物理意義。

$$\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{N}$$

在「誰是十秒王」裡，如果我們對數據作以上處理，得到 (d) 的結果，這個物理量的單位是 _____

⇒ 為了修正單位，我們可以對這個式子加上 _____。



【結論】

可以用來表示測量值的離散程度的物理量稱為 _____（代號：_____）。

公式寫成：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{N}}$$

討論 3

根據以上討論，列出自己在「誰是十秒王」十筆數據的標準差。（列式就好）



誰是十秒王

十秒王的「準」王，代表測量結果距離目標（又稱為 _____）最近，也就是 _____ 最小的；

十秒王的「穩」王，代表數據間的「分散程度」最小，也就是 _____ 最小。



標準差的分類

	_____：所有研究對象	_____：代表性的抽樣
舉例	全班共 N 組的實驗結果	隨機抽 n 組的實驗結果
標準差 σ		

討論 4

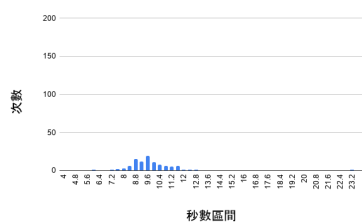
(a) 小羊高中全校共 5 位高二學生第一次段考物理成績如下：50, 55, 60, 65, 70。請問其標準差為多少？

(b) 大洋高中全校有 200 位高二學生，隨機抽樣 5 位高二學生第一次段考物理成績如下：50, 55, 60, 65, 70。請問其標準差為多少？

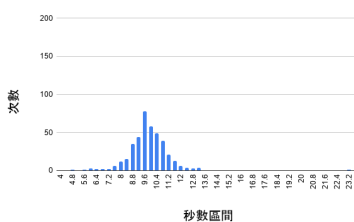
不確定度

討論 5

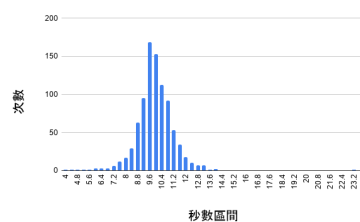
(a) 下方三張圖分別代表不同班級進行「誰是十秒王」競賽後，累積 100 筆、500 筆、900 筆數據的次數統計圖。觀察圖形的「峰值（次數）」與「分佈規律」，判斷圖 A、B、C 分別對應多少筆數據？



A：數據有 _____ 筆



B：數據有 _____ 筆



C：數據有 _____ 筆

⇒ 當數據組數增加，數據漸漸往 _____ 集中，表示這些數據的標準差 _____。



【結論】

我們把「最佳估計值」的標準差稱為 _____（代號：_____）。

公式寫成：

如果這個不確定度與測量次數有關，稱為 _____ 不確定度，數學關係式寫成：

討論 6

從 A 類不確定度的角度而言，「做實驗要多次測量」的意義為何？



有效數字

↓ 範例	Step1：轉換成科學記號 !! 不能省略 0	Step2：判別有效數字
16.72		____位
2009.1704		____位
0.0049		____位
173.400		____位

- 不確定度：以 _____，至多保留至 _____ 位有效數字。
- 最佳估計值：以 _____ 法，保留到與不確定度的末位一致。

討論 7

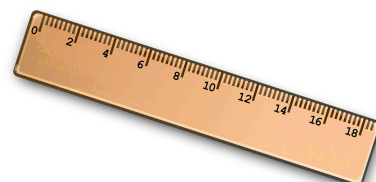
除了因為多次測量而產生不確定度之外，還有哪些產生不確定度的因素？

⇒ 除了多次測量外，藉由**其他資訊**所獲得的不確定度稱為 _____ 不確定度。

⇒ 定義為： $u(X) = \frac{a}{\sqrt{3}}$ ，其中 a 代表的是儀器的 _____

討論 8

老陳拿手邊的直尺測量剛買的iPhone尺寸，直尺如圖所示，請問此次測量的B類不確定度為多少？



不確定度的組合

參考講義 1-3（大本p.10-11），完成以下表格，整理出不確定的組合。

舉例：金湯匙的質量為 180 g，銀湯匙的質量為 200 g。已知該電子秤的最小刻度是 1 g。若測量的A類不確定度為 0.35 g。

類型	舉例
1. 同時存在A類和B類的不確定度	(a) 此次測量的B類不確定度為多少？ (b) 請問測量結果的組合不確定度為多少？
2. 物理量加減後的組合不確定度	(a) 金湯匙和銀湯匙的總質量應如何表示？ (b) 金湯匙和銀湯匙的質量差應如何表示？
3. 物理量乘除後的組合不確定度	金湯匙的質量是銀湯匙的幾倍？

討論 9

小明利用碼表進行單擺週期的測量，測量四次的數據如下：

第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	標準差
1.3 秒	1.2 秒	1.3 秒	1.4 秒	1.3000 秒	0.08165 秒

其中碼表的最小刻度為 0.1 秒，而表中的平均值與標準差是小明透過計算機計算出來的數值。若要以標準不確定度表示此實驗結果，則：

(a) A 類不確定度

(b) B 類不確定度

(b) 組合不確定度

(c) 最後應該表示成 _____

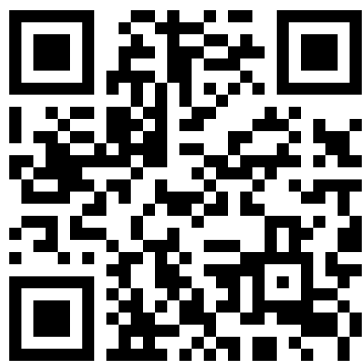
物理量的因次

1. 一個物理量包含量值和單位兩部分，量值的大小和所使用的單位有關。如：一週的物理課約有 2 _____ 也可以說有 7200 _____。雖然單位不同，但都是描述相同的物理量：_____，我們稱他們都具有相同的_____。
2. 力學的基本量有 _____[_____]、_____ [_____]、_____ [_____]，其他物理量都可以由這三個基本量導出，稱為導出量，可以表示成 _____。

討論10

萬有引力定律為 _____。求萬有引力常數 G 的因次。

延伸閱讀



[變異量為什麼要除以 \$n-1\$](#)



[A 類不確定度](#)



[B 類不確定度](#)

重點回顧 & 悄悄話專區